Sintaxis de Expresiones en Thymeleaf

¿Qué es la sintaxis de expresiones?

Thymeleaf no solo permite insertar variables o mensajes, también ofrece una **sintaxis completa de expresiones** para trabajar con datos dentro de las plantillas.
Gracias a esto, se pueden hacer páginas dinámicas sin perder la claridad del HTML.

Fuente: https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/usingthymeleaf.html

---

Tipos principales de expresiones

- **Mensajes**: `#{...}` → textos definidos en archivos de propiedades (i18n).
- **Variables**: `${...}` → valores que vienen del modelo o contexto.
- **Selección**: `*{...}` → similar a `${...}`, pero trabaja respecto a un objeto de selección definido.
- **URLs**: `@{...}` → construye enlaces dinámicos de forma segura.
- **Fragmentos**: `~{...}` → referencia a fragmentos de otras plantillas.

Otras posibilidades

Además de acceder a datos, la sintaxis permite:

- Usar **literales** (texto, números, booleanos, null).
- Hacer **operaciones**: aritméticas (+, -, *, /), de comparación (<, >, ==) o lógicas (and, or).
- Escribir **condicionales** (if-else, operador Elvis `?:`).
- Dar **formato** a datos como fechas y números usando objetos utilitarios.

Mensajes en Thymeleaf (`#{...}`)

¿Qué son?

- Las expresiones de tipo `#{...}` permiten **acceder a mensajes internacionalizados (i18n)** definidos en archivos de propiedades `.properties`.
- Son útiles para mostrar el mismo contenido en diferentes idiomas sin tener que duplicar plantillas.

Organización de mensajes

1. **Plantilla**: por ejemplo, `home.html`

```
<p th:text="#{home.welcome}">Texto de ejemplo</p>
```

2. **Archivos de propiedades** (dependen del idioma/locale):

- `home.properties` → idioma por defecto
- `home_es.properties` → español
- `home_en.properties` → inglés

3. **Ejemplo de contenido** (`home_es.properties`):

```
home.welcome=¡Bienvenido a nuestra tienda!
```

Resultado final en el navegador (locale español):

```
<p>¡Bienvenido a nuestra tienda!</p>
```

Uso con parámetros

- Los mensajes pueden incluir **placeholders** (`{0}`, `{1}`, ...) que se sustituyen por valores.
- Ejemplo en archivo de propiedades:

```
home.greeting=Hola {0}, hoy es {1}.
```

En plantilla:

```
<p th:text="#{home.greeting(${userName},${today})}">Hola Pepe, hoy es lunes.</p>
```

Escapado vs no escapado

- `th:text="#{...}"` → el texto se **escapa** (si contiene etiquetas HTML, se mostrarán como texto plano).

- `th:utext="#{...}"` → el texto **no se escapa**, por lo que etiquetas HTML en los mensajes se renderizan como tal.

Variables en Thymeleaf (`${...}`)

¿Qué son?

- Las expresiones `${...}` permiten acceder a **variables** que el controlador pasa al contexto.
- Se usan para mostrar valores dinámicos (datos de objetos, listas, fechas, etc.) en la plantilla.

Ejemplo básico

En el controlador (Java):

```
ctx.setVariable("today", new Date());
```

En la plantilla (`home.html`):

```
<p>Hoy es: <span th:text="${today}">13 febrero 2025</span></p>
```

El valor de `${today}` se sustituye por la fecha actual al renderizar.

Acceso a propiedades de objetos

Si `user` es un objeto con el atributo `name`:

```
<p th:text="${user.name}">Nombre del usuario</p>
```

Muestra el nombre almacenado en `user`.

Uso con colecciones

- Listas y arrays:

```
<li th:each="item : ${shoppingList}" th:text="${item}">Ejemplo</li>
```

- Mapas:

```
<span th:text="${map['clave']}">valor</span>
```

Objetos utilitarios

Thymeleaf incluye objetos que ayudan a trabajar con datos:

- `#dates` → formatear fechas.
- `#numbers` → dar formato a números.
- `#strings` → funciones para cadenas.
- Ejemplo:

```
<span th:text="${#dates.format(today, 'dd/MM/yyyy')}">13/02/2025</span>
```

Expresiones de Selección en Thymeleaf (`*{...}`)

¿Qué son?

- Son expresiones similares a `${...}`, pero se evalúan **relativas a un objeto de selección**.
- El objeto de selección suele establecerse en estructuras de iteración (`th:each`) o con el atributo `th:object`.
- Sirven para simplificar el acceso a propiedades de un objeto.

Ejemplo con `th:object`

```
<div th:object="${user}">
  <p th:text="*{name}">Nombre</p>
  <p th:text="*{email}">Email</p>
</div>
```

Aquí `user` es el objeto de selección, por lo que `*{name}` equivale a `${user.name}`.

Ventajas

- Hace el código **más limpio y legible**.
- Evita repetir el nombre del objeto en cada expresión.
- Útil en formularios, tablas y bloques donde se trabaja siempre con el mismo objeto.

Expresiones de Enlaces en Thymeleaf (`@{...}`)

¿Qué son?

- Son expresiones que permiten **construir URLs dinámicas** en las plantillas.
- Thymeleaf se encarga de generar correctamente el enlace, teniendo en cuenta el contexto de la aplicación y los parámetros.
- Evitan errores típicos al escribir rutas manualmente.

Ejemplo básico

```
<a th:href="@{/products}">Ver productos</a>
```

Genera un enlace a la ruta `/products`.

Enlaces con parámetros

- Parámetros fijos:

```
<a th:href="@{/product/details(id=1)}">Detalle</a>
```

Genera `/product/details?id=1`.

- Parámetros dinámicos (desde variables):

```
<a th:href="@{/product/details(id=${prod.id})}">Detalle</a>
```

Si `prod.id = 15`, genera `/product/details?id=15`.

Enlaces relativos al contexto

Si tu aplicación está desplegada en `/miapp`,

<a th:href="@{/login}">Login

Genera automáticamente `/miapp/login`.

Variantes

- Puedes construir URLs completas:

```
<a th:href="@{http://example.com/page}">Externa</a>
```

- También se pueden incluir varios parámetros:

```
<a th:href="@{/search(q=${query}, page=${num})}">Buscar</a>
```

Literales en Thymeleaf

¿Qué son?

- Los **literales** son valores escritos directamente en una expresión, sin depender de variables o mensajes.
- Sirven para trabajar con datos simples dentro de las plantillas.

Tipos de literales

1. **Texto (String)**
    - Se escriben entre comillas simples '...'.
    - Ejemplo:

```
<p th:text="'Hola mundo'">Texto</p>
```

Muestra `Hola mundo`.

2. **Numéricos**
    - Enteros: `0`, `34`, `-7`
    - Decimales: `3.0`, `-12.5`
    - Ejemplo:

```
<p th:text="34 + 6">40</p>
```

3. **Booleanos**
    - `true` / `false`
    - Ejemplo:

```
<p th:text="true">null</p>
```

Literales combinados

Los literales pueden combinarse con operaciones:

```
<p th:text="'El total es ' + 20">El total es 20</p>
```

Concatenación y Sustitución de Literales

Concatenación

- La **concatenación** se hace con el operador `+`.
- Permite unir literales y variables en una misma expresión.

Ejemplo:

```
<p th:text="'Hola ' + ${user.name}">Hola Pepe</p>
```

Si `user.name = "Pepe"`, se muestra:

```
Hola Pepe
```

Sustitución de literales

- Una forma más compacta y legible de escribir expresiones.
- Se usan comillas simples `'...'` y dentro se insertan variables con la sintaxis `${...}`.
- Thymeleaf sustituye automáticamente las variables en el texto.

Ejemplo:

```
<p th:text="|Hola ${user.name}, hoy es ${today}|">

  Hola Pepe, hoy es lunes

</p>
```

Si `user.name = "Pepe"` y `today = "lunes"`, el resultado será:

```
Hola Pepe, hoy es lunes
```

Diferencias

- **Concatenación (`+`)**:
  - Más detallada, útil cuando mezclas cálculos o fragmentos complejos.
- **Sustitución (`|...|`)**:
  - Más clara y rápida para frases largas con varias variables.

Operaciones en Thymeleaf

Operaciones aritméticas

Permiten hacer cálculos dentro de expresiones.

- **Suma**: `+`
- **Resta**: `-`
- **Multiplicación**: `*`
- **División**: `/`
- **Módulo (resto)**: `%`

Ejemplo:

```
<p th:text="3 + 4">7</p>

<p th:text="${price} * ${quantity}">200</p>
```

Operaciones de comparación

Sirven para comparar valores.

- Igual: `==` o `eq (equal)`
- Distinto: `!=` o `ne (not equal)`
- Mayor que: `>` o `gt`
- Menor que: `<` o `lt`
- Mayor o igual: `>=` o `ge`
- Menor o igual: `<=` o `le`

Ejemplo:

```
<p th:text="${age} >= 18">true</p>
```

Operadores lógicos

- `and` → Y lógico
- `or` → O lógico
- `!` o `not` → Negación

Ejemplo:

```
<p th:text="${age} >= 18 and ${hasPermission}">true</p>
```

Conversión y Formato de Datos en Thymeleaf

¿Para qué sirve?

- Muchas veces necesitamos mostrar **fechas**, **números** o **otros datos** en un formato legible para el usuario.
- Thymeleaf incluye **objetos utilitarios** que permiten dar formato directamente desde la plantilla.

Objetos utilitarios más usados

1. **Fechas y tiempos (`#dates`)**
    - Formato:

```
<p th:text="${#dates.format(today, 'dd/MM/yyyy')}">13/02/2025</p>
```

Otros métodos: `day()`, `monthName()`, `year()`, etc.

2. **Números (`#numbers`)**
    - Formato decimal:

```
<p th:text="${#numbers.formatDecimal(price, 1, 2)}">12,50</p>
```

    - Controla decimales mínimos y máximos.
3. **Strings (`#strings`)**
    - Funciones para manipular texto:
        - `#strings.toUpperCase('hola')` → `HOLA`
        - `#strings.substring('abcdef', 1, 4)` → `bcd`

Conversión automática

- Cuando Thymeleaf muestra un objeto, intenta convertirlo a texto automáticamente (`toString()` en Java).
- Ejemplo:

```
<p th:text="${today}">Thu Feb 13 12:00:00 CET 2025</p>
```